```
CREATE DATABASE biblioteca_lafp;
USE biblioteca_lafp;

CREATE TABLE LAFP_EDITORA (
    id_editora INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE LAFP_LIVRO (
    id_livro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    ano_publicacao INT,
    edicao VARCHAR(30),
    id_editora INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_livro_editora FOREIGN KEY (id_editora)
      REFERENCES LAFP_EDITORA(id_editora)
);

CREATE TABLE LAFP_AUTOR (
    id_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    nacionalidade VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE LAFP_CATEGORIA (
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    descricao VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE LAFP_LIVRO_AUTOR (
    id_livro INT NOT NULL,
    id_autor INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_livro, id_autor),
    CONSTRAINT fk_la_livro FOREIGN KEY (id_livro)
      REFERENCES LAFP_LIVRO(id_livro),
    CONSTRAINT fk_la_autor FOREIGN KEY (id_autor)
      REFERENCES LAFP_AUTOR(id_autor)
);

CREATE TABLE LAFP_LIVRO_CATEGORIA (
    id_livro INT NOT NULL,
    id_categoria INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_livro, id_categoria),
    CONSTRAINT fk_lc_livro FOREIGN KEY (id_livro)
      REFERENCES LAFP_LIVRO(id_livro),
    CONSTRAINT fk_lc_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
      REFERENCES LAFP_CATEGORIA(id_categoria)
);

CREATE TABLE LAFP_EXEMPLAR (
    id_exemplar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_tombo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'disponivel',
    data_aquisicao DATE NOT NULL,
    id_livro INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_exemplar_livro FOREIGN KEY (id_livro)
      REFERENCES LAFP_LIVRO(id_livro),
    CHECK (status IN ('disponivel', 'emprestado', 'reservado', 'danificado', 'perdido'))
);

CREATE TABLE LAFP_USUARIO (
```

```
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20),
    endereco VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE LAFP_FUNCIONARIO (
    id_funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    cargo VARCHAR(80) NOT NULL
);

CREATE TABLE LAFP_EMPRESTIMO (
    id_emprestimo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_emprestimo DATE NOT NULL,
    data_prevista_devolucao DATE NOT NULL,
    data_devolucao DATE NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ativo',
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_funcionario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_emprestimo_datas CHECK (data_prevista_devolucao >= data_emprestimo),
    CONSTRAINT fk_emprestimo_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
      REFERENCES LAFP_USUARIO(id_usuario),
    CONSTRAINT fk_emprestimo_funcionario FOREIGN KEY (id_funcionario)

      REFERENCES LAFP_FUNCIONARIO(id_funcionario),
    CHECK (status IN ('ativo', 'devolvido', 'atrasado', 'cancelado'))
);

CREATE TABLE LAFP_EMPRESTIMO_EXEMPLAR (
    id_emprestimo INT NOT NULL,
    id_exemplar INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_exemplar),
    CONSTRAINT fk_ee_emprestimo FOREIGN KEY (id_emprestimo)
      REFERENCES LAFP_EMPRESTIMO(id_emprestimo),
    CONSTRAINT fk_ee_exemplar FOREIGN KEY (id_exemplar)
      REFERENCES LAFP_EXEMPLAR(id_exemplar)
);

CREATE TABLE LAFP_RESERVA (
    id_reserva INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_reserva DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ativa',
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_livro INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_reserva_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
      REFERENCES LAFP_USUARIO(id_usuario),
    CONSTRAINT fk_reserva_livro FOREIGN KEY (id_livro)
      REFERENCES LAFP_LIVRO(id_livro),
    CHECK (status IN ('ativa', 'atendida', 'cancelada', 'expirada'))
);

CREATE TABLE LAFP_MULTA (
    id_multa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    valor DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    data_multa DATE NOT NULL,
    status_pagamento VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'pendente',
    id_emprestimo INT NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT chk_multa_valor CHECK (valor >= 0),
    CONSTRAINT fk_multa_emprestimo FOREIGN KEY (id_emprestimo)
      REFERENCES LAFP_EMPRESTIMO(id_emprestimo),
    CHECK (status_pagamento IN ('pendente', 'paga', 'cancelada'))
);
```